JOBSHEET 9

NAMA : M. Javier Thufail

NIM : 254107020019

KELAS : TI 1-G

NO. ABSEN : 18

Percobaan 1 (Mahasiswa Mengumpulkan Tugas).

Code Mahasiswa18 dan Outputnya:

```java
package Jobsheet9;

public class Mahasiswa18 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    int nilai;

    public Mahasiswa18(String nim, String nama, String kelas) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.kelas = kelas;
        this.nilai = -1;
    }

    public void tugasDinilai(int nilai) {
        this.nilai = nilai;
    }
}

```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   GITLENS

Kelas: 2
Tugas 2 berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 3
Tugas terakhir dikumpulkan oleh 2

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: 3
NIM: 333
Kelas: 3
Tugas 3 berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama    NIM    Kelas
1       111    1
2       222    2
3       333    3
```

Code StackTugasMahasiswa18:

```java
package Jobsheet9;

public class StackTugasMahasiswa18 {
    Mahasiswa18[] stack;
    int top;
    int size;

    public StackTugasMahasiswa18(int size) {
        this.size = size;
        stack = new Mahasiswa18[size];
        top = -1;
    }

    public boolean isFull() {
        if (top == size - 1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public boolean isEmpty() {
        if (top == -1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public void push(Mahasiswa18 mhs) {
        if (!isFull()) {
            top++;
            stack[top] = mhs;
        } else {
            System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas lagi.");
        }
    }

    public Mahasiswa18 pop() {
        if (!isEmpty()) {
            Mahasiswa18 m = stack[top];
            top--;
            return m;
        } else {
            System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai.");
            return null;
        }
    }

    public Mahasiswa18 peek() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack[top];
        } else {
            System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan");
            return null;
        }
    }

    public void print() {
        for (int i = 0; i <= top; i++) {
            System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
        }
        System.out.println();
    }
}
```

Code MahasiswaDemo18:

```java
package Jobsheet9;

import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo18 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;

        StackTugasMahasiswa18 stack = new StackTugasMahasiswa18(5);

        do {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
            System.out.println("2. Menilai Tugas");
            System.out.println("3. Melihat Tugas Teratas");
            System.out.println("4. Melihat Daftar Tugas");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = scan.nextInt();
            scan.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("Nama: ");
                    String nama = scan.nextLine();
                    System.out.print("NIM: ");
                    String nim = scan.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kelas = scan.nextLine();

                    Mahasiswa18 mhs = new Mahasiswa18(nim, nama, kelas);
                    stack.push(mhs);
                    System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", mhs.nama);
                    break;

                case 2:
                    Mahasiswa18 dinilai = stack.pop();
                    if (dinilai != null) {
                        System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
                        System.out.print("Masukkan nilai (0-100): ");
                        int nilai = scan.nextInt();
                        dinilai.tugasDinilai(nilai);
                        System.out.printf("Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
                    }
                    break;

                case 3:
                    Mahasiswa18 lihat = stack.peek();
                    if (lihat != null) {
                        System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.nama);
                    }
                    break;

                case 4:
                    System.out.println("Daftar semua tugas");
                    System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
                    stack.print();
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }

        } while (pilih >= 1 && pilih <= 4);

        scan.close();
    }
}
```

Pertanyaan!

1.

```
60        for (int i = top; i >= 0; i--) {

PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    GITLENS

4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama     NIM      Kelas
3        333      3
2        222      2
1        111      1
```

2.

```
StackTugasMahasiswa18 stack = new StackTugasMahasiswa18(size: 5);
```

3. Pengecekan !isFull() diperlukan untuk memastikan bahwa stack belum penuh sebelum data ditambahkan. Jika kondisi ini dihapus, maka saat stack sudah penuh dan masih dilakukan push, program akan mengalami error ArrayIndexOutOfBoundsException karena indeks melebihi kapasitas array.

4.

```
Mahasiswa18 lihatAwal() {
    if (!isEmpty()) {
        return stack[top];
    } else {
        System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan");
        return null;
    }
}
```

```
case 5:
    Mahasiswa18 lihatTerbawah = stack.lihatAwal();
    if (stack != null) {
        System.out.println("Tugas paling awal dikumpulkan oleh " + lihatTerbawah.nama);
    }
    break;
```

5.

```
void lihatTugas(){
    System.out.println("Total Tugas\t: " + (top+1));
}
```

```
case 6:
    stack.lihatTugas();
    break;
```

Percobaan 2 (Konversi Nilai Tugas ke Biner).

Code StackTugasMahasiswa18:

```java
void lihatTugas() {
        System.out.println("Total Tugas\t: " + (top + 1));
    }

    public String konversiDesimalKeBiner(int nilai) {
        StackKonversi18 stack = new StackKonversi18();
        while (nilai > 0) {
            int sisa = nilai % 2;
            stack.push(sisa);
            nilai = nilai / 2;
        }

        String biner = new String();
        while (!stack.isEmpty()) {
            biner += stack.pop();
        }

        return biner;
    }
```

Code StackKonversi18:

```java
package Jobsheet9;

public class StackKonversi18 {
    int[] tumpukanBiner;
    int size;
    int top;
    public StackKonversi18() {
        this.size = 32;
        tumpukanBiner = new int[size];
        top = -1;
    }
    public boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    }
    public boolean isFull() {
        return top == size - 1;
    }
    public void push(int data) {
        if (isFull()) {
            System.out.println("Stack penuh");
        } else {
            top++;
            tumpukanBiner[top] = data;
        }
    }
    public int pop() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println("Stack kosong.");
            return -1;
        } else {
            int data = tumpukanBiner[top];
            top--;
            return data;
        }
    }
}
```

Code MahasiswaDemo18 dan Ourputnya:

```
46            String biner = stack.konversiDesimalKeBiner(nilai);
47            System.out.println("Nilai Biner Tugas: " + biner);        You, 1 minute ag
48        }
```

PROBLEMS 14 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Melihan tugas terbawah
6. Lihat total tugas yang sudah terkumpul
Pilih: 2
Menilai tugas dari 1
Masukkan nilai (0-100): 80
Nilai Tugas 1 adalah 80
Nilai Biner Tugas: 1010000
```

Pertanyaan!

1. Method konversiDesimalKeBiner bekerja dengan cara membagi nilai desimal secara berulang dengan 2. Setiap sisa hasil bagi (modulus) disimpan ke dalam stack. Proses ini terus dilakukan sampai nilai menjadi 0. Setelah itu, isi stack diambil kembali (pop) sehingga urutan bit yang dihasilkan menjadi benar (dibalik dari proses awal), dan terbentuklah bilangan biner.
2. Jika kondisi perulangan diubah menjadi while (kode != 0), hasilnya tetap sama. Hal ini karena perulangan akan berhenti saat nilai sudah 0, sama seperti kondisi sebelumnya. Selama proses pembagian masih menghasilkan nilai selain 0, perulangan tetap berjalan, sehingga tidak memengaruhi hasil akhir konversi.

```java
public String konversiDesimalKeBiner(int nilai) {
        StackKonversi18 stack = new StackKonversi18();
        while (nilai != 0) {
            int sisa = nilai % 2;
            stack.push(sisa);
            nilai = nilai / 2;
        }
```

Latihan Praktikum.

Code Surat18:

```java
package Jobsheet9.TugasJobsheet9;

public class Surat18 {
    String idSurat;
    String namaMahasiswa;
    String kelas;
    char jenisIzin;
    int durasi;

    public Surat18() {
    }

    public Surat18(String idSurat, String namaMahasiswa, String kelas, char jenisIzin, int durasi) {
        this.idSurat = idSurat;
        this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;
        this.kelas = kelas;
        this.jenisIzin = jenisIzin;
        this.durasi = durasi;
    }
}
```

Code StackSurat18:

```java
package Jobsheet9.TugasJobsheet9;

public class StackSurat18 {
    Surat18[] stack;
    int top;
    int size;

    public StackSurat18(int size) {
        this.size = size;
        stack = new Surat18[size];
        top = -1;
    }

    public boolean isFull() {
        return top == size - 1;
    }

    public boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    }

    public void push(Surat18 s) {
        if (!isFull()) {
            stack[++top] = s;
        } else {
            System.out.println("Stack penuh!");
        }
    }

    public Surat18 pop() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack[top--];
        } else {
            System.out.println("Stack kosong!");
            return null;
        }
    }

    public Surat18 peek() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack[top];
        } else {
            System.out.println("Stack kosong!");
            return null;
        }
    }

    public boolean cari(String nama) {
        for (int i = top; i >= 0; i--) {
            if (stack[i].namaMahasiswa.equalsIgnoreCase(nama)) {
                return true;
            }
        }
        return false;
    }
}
```

Code SuratDemo18:

```java
package Jobsheet9.TugasJobsheet9;

import java.util.Scanner;

public class SuratDemo18 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        StackSurat18 stack = new StackSurat18(5);
        int pilih;

        do {
            System.out.println("\nMenu:");
            System.out.println("1. Terima Surat Izin");
            System.out.println("2. Proses Surat Izin");
            System.out.println("3. Lihat Surat Terakhir");
            System.out.println("4. Cari Surat");
            System.out.print("Pilih: ");
            pilih = scan.nextInt();
            scan.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print("ID Surat: ");
                    String id = scan.nextLine();
                    System.out.print("Nama Mahasiswa: ");
                    String nama = scan.nextLine();
                    System.out.print("Kelas: ");
                    String kelas = scan.nextLine();
                    System.out.print("Jenis Izin (S/I): ");
                    char jenis = scan.next().charAt(0);
                    System.out.print("Durasi (hari): ");
                    int durasi = scan.nextInt();
                    scan.nextLine();

                    Surat18 s = new Surat18(id, nama, kelas, jenis, durasi);
                    stack.push(s);
                    System.out.println("Surat berhasil ditambahkan");
                    break;

                case 2:
                    Surat18 proses = stack.pop();
                    if (proses != null) {
                        System.out.println("Memproses surat dari " + proses.namaMahasiswa);
                    }
                    break;

                case 3:
                    Surat18 lihat = stack.peek();
                    if (lihat != null) {
                        System.out.println("Surat terakhir dari " + lihat.namaMahasiswa);
                    }
                    break;

                case 4:
                    System.out.print("Masukkan nama mahasiswa: ");
                    String cari = scan.nextLine();
                    if (stack.cari(cari)) {
                        System.out.println("Surat ditemukan");
                    } else {
                        System.out.println("Surat tidak ditemukan");
                    }
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid");
            }

        } while (pilih >= 1 && pilih <= 4);

        scan.close();
    }
}
```

Outputnya:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS    GITLENS

PS C:\TI\ASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData>  & "C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe" "-XX:+ShowCodeDetailsInExcept

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
Pilih: 1
ID Surat: 111
Nama Mahasiswa: 1
Kelas: 1
Jenis Izin (S/I): s
Durasi (hari): 2
Surat berhasil ditambahkan

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
Pilih: 3
Surat terakhir dari 1

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Terakhir
4. Cari Surat
Pilih:
```